Домашняя работа 1 :

Понятие линейного оператора

Задача 1.1. *Пусть L - подпространствао линейного пространства X. Отображение $\varphi : X \to L$ определи правилами*

$$\varphi x = x, \quad x \in L, \quad \text{и} \quad \varphi x = 0, \quad x \not\in L.$$

Является ли отображение φ линейным?

Задача 1.2. *Вычислить матрицу ортогонального проектирования пространства E_3 на подпространство L, если L - плоскость, натянутая на векторы*

$$e_1 = (-1, 1, -1)^T, \quad e_2 = (1, -3, 2)^T.$$

Задача 1.3. *Найти матрицу проектирования пространства E_3 на подпространство L, параллельно подпространству M, если*

$$L: \quad \begin{cases} x - y + z = 0, \\ 2x - 3y + 4z = 0 \end{cases}, \quad M: \quad 2x + 3y - 4z = 0.$$

Задача 1.4. *Линейный оператор, задан матрицей A в стандартных базисах пространств X и Y. Найти полный прообраз вектора $a \in Y$, если:*

$$A = \begin{pmatrix} 30 & 9 & 4 \\ -24 & -15 & 2 \\ 43 & 8 & 9 \\ -50 & 5 & -20 \\ -5 & 2 & -3 \end{pmatrix}, \quad a = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}^T.$$

Задача 1.5. *Доказать, что φ - линейное преобразование и вычислить его матрицу в базисе $\{x^2, xy, y^2\}$, если*

$$[\varphi(p)](x, y) = x\frac{\partial p}{\partial x} - y\frac{\partial p}{\partial y}.$$

Задача 1.6. *Найти ядро и образ оператора сдвига $\mathrm{T} : p(x) \mapsto p(x+1)$, действующего в пространстве многочленов $\mathbb{R}_n[x]$ степени не выше n.*